

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서

$$3x^2 - 2x \leq f(x) \leq 3x^2 + 4x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2 + 2x}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2 [3점] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x-2} + \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x} - x)$ 의 값은?
① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

[기본] 3 [3점] 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 5$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 [4점] 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x < 1) \\ 2x + 3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x) = f(x)f(x-2)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 가 유일하게 존재하지 않는다. $g(x)$ 가 연속이 되도록 하는 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a + b$ 가 될 수 있는 모든 값의 합을 구하시오.

[심화] 5 [4점] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $(x-2)g(x) = f(x)$

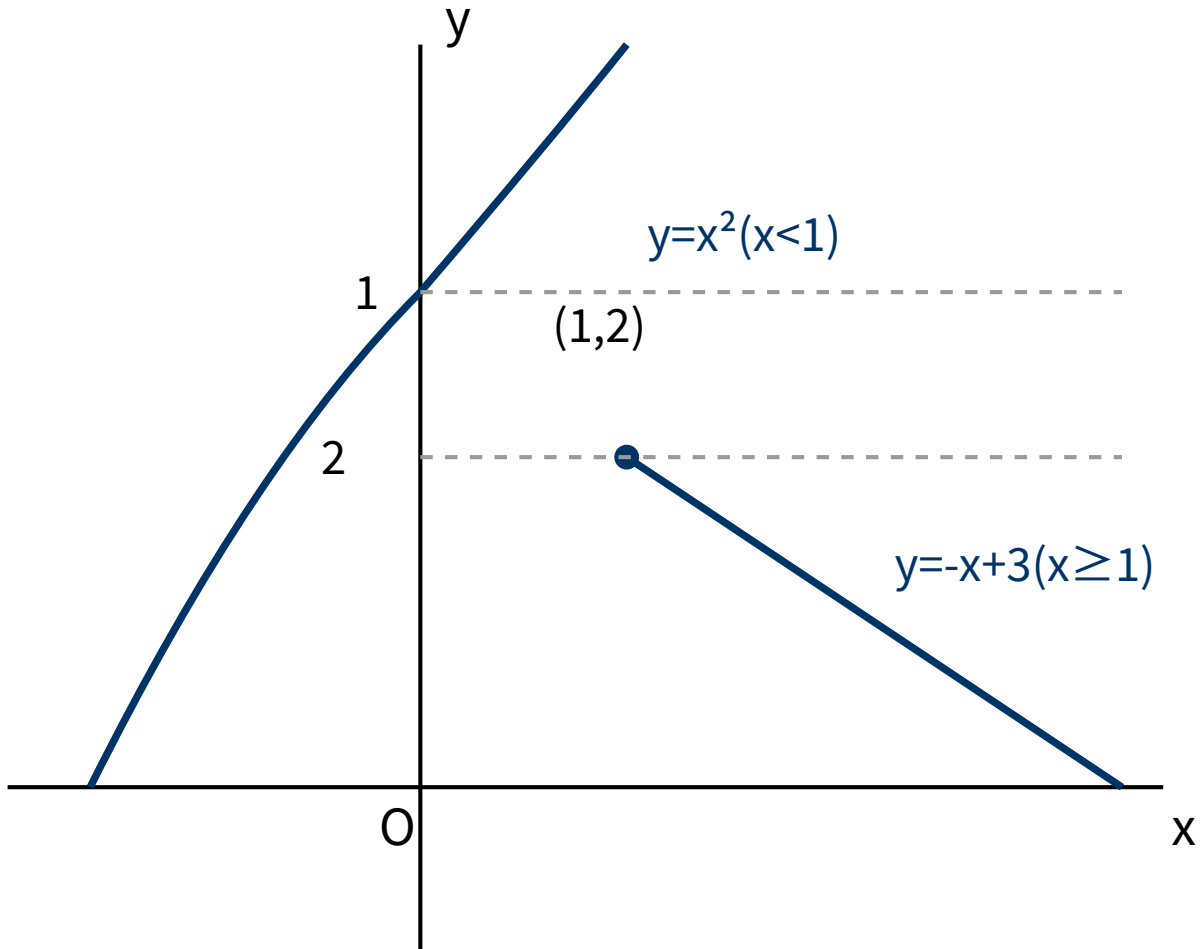
(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 8$

$g(0) = -3$ 일 때, $g(5)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 [4점] 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 와 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 1) \\ -x + 3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

의 그래프가 만나는 점의 개수를 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 가 $t = \alpha$ 에서 불연속인 모든 α 의 값의 합을 S 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \alpha_0^-} h(t) + \lim_{t \rightarrow \alpha_0^+} h(t)$ 의 최댓값과 S 의 곱을 구하시오. (단, α_0 는 불연속점 중 하나이다.)



※ 그래프에서 $x = 1$ 지점의 좌극한값은 1(속이 빈 점), 함숫값은 2(속이 찬 점)이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com